# Ciencia y pensamiento en la Antigüedad

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Conocer las principales escuelas filosóficas griegas y romanas
- Explicar aportaciones científicas de la Antigüedad en matemáticas, astronomía, medicina y técnica
- Comprender cómo Eratóstenes midió la Tierra
- Valorar la herencia científica clásica y sus límites

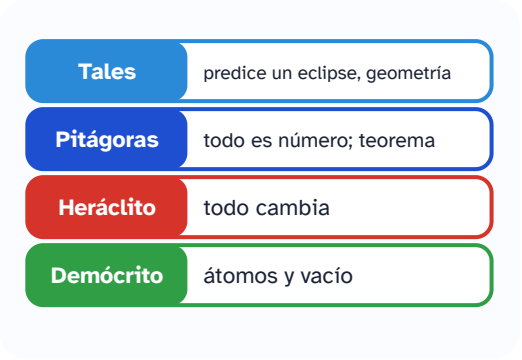
## Para pensar

**Hace 2.200 años, sin satélites ni GPS, un sabio midió el tamaño de la Tierra con un palo, unas sombras y mucha cabeza. Se equivocó en menos de un 2 %. ¿Cómo lo hizo?**

## Explicación

### Los primeros sabios: ciencia y filosofía unidas

En Grecia, filosofía y ciencia nacieron juntas, en el siglo VI a. C. Los **presocráticos** buscaron explicaciones naturales al mundo. **Tales de Mileto** predijo un eclipse y aplicó la geometría para calcular la altura de las pirámides por su sombra. **Pitágoras** y sus seguidores pensaron que todo es número: descubrieron relaciones matemáticas en la música y el famoso teorema de los triángulos rectángulos. **Demócrito** propuso que la materia está formada por átomos indivisibles, una idea que la química confirmaría más de 2.000 años después.



## Sócrates, Platón y Aristóteles

Atenas vivió en los siglos V y IV a. C. su gran momento intelectual. **Sócrates** se preguntó por la virtud y la justicia mediante el diálogo. Su discípulo **Platón** fundó la Academia (387 a. C.), la primera escuela de estudios superiores; en su puerta, se decía, estaba escrito: «No entre aquí quien no sepa geometría». **Aristóteles**, alumno de Platón, fundó el Liceo y escribió sobre casi todo: lógica, física, biología (clasificó más de 500 animales), política, ética y poesía. Su influencia duró hasta el siglo XVII.




## Escuelas helenísticas y romanas

Tras Alejandro Magno, la filosofía se centró en cómo vivir feliz en un mundo inseguro. El **epicureísmo** (Epicuro) buscaba la felicidad en placeres sencillos, la amistad y la ausencia de dolor y miedo. El **estoicismo** (Zenón) enseñaba a aceptar con serenidad lo que no depende de nosotros y a vivir según la razón. Los romanos adoptaron estas ideas: el cordobés **Séneca** y el emperador **Marco Aurelio** fueron grandes estoicos. Hoy decimos «tomárselo con estoicismo» para hablar de soportar las dificultades con calma.



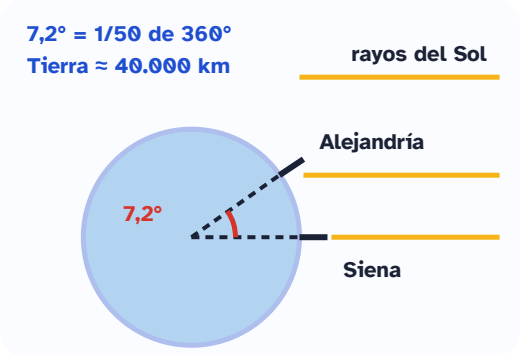

## Matemáticas

Los griegos convirtieron las matemáticas en una ciencia de demostraciones. **Euclides**, en Alejandría, escribió los *Elementos* (hacia el 300 a. C.), que partían de unos pocos axiomas para demostrar cientos de teoremas; fue el libro de texto de geometría durante más de 2.000 años. **Arquímedes** de Siracusa calculó un valor muy aproximado de π, descubrió el principio de flotación («¡Eureka!», gritó al darse cuenta en el baño) y explicó la palanca: «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo».

undefined

## Astronomía y geografía: Eratóstenes

Los griegos sabían que la Tierra es **esférica**: Aristóteles lo dedujo de la sombra curva que proyecta sobre la Luna en los eclipses. **Eratóstenes** sabía que en Siena (Asuán), el mediodía del solsticio de verano, el Sol caía vertical en un pozo, sin sombra. Ese mismo día, en Alejandría, un palo daba una sombra con un ángulo de unos **7,2°**, es decir, 1/50 de la circunferencia. Como la distancia entre ambas ciudades era de unos 5.000 estadios, la Tierra medía 50 × 5.000 = 250.000 estadios, unos 40.000 km: casi exacto. **Aristarco** incluso propuso que la Tierra gira alrededor del Sol, pero se impuso el modelo geocéntrico de **Ptolomeo**.




## Medicina

**Hipócrates** de Cos (siglo V a. C.), «padre de la medicina», separó la medicina de la magia: las enfermedades tienen causas naturales y hay que observar al paciente, anotar los síntomas y respetar el poder curativo de la naturaleza. Explicaba la salud como equilibrio de cuatro humores (sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra), teoría que hoy sabemos errónea. Su **juramento hipocrático**, que obliga a no hacer daño y a guardar el secreto médico, inspira aún el compromiso

de los médicos. En Roma, **Galeno** estudió la anatomía diseccionando animales y fue la gran autoridad médica hasta el Renacimiento.

undefined

## Técnica e inventos

En la Antigüedad hubo inventos sorprendentes. **Herón de Alejandría** construyó la *eolípila*, una esfera que giraba con vapor, y puertas de templo automáticas. El mecanismo de Anticitera, hallado en un naufragio, es una especie de calculadora de engranajes de bronce que predecía eclipses y posiciones de los astros: el «ordenador» más antiguo conocido. Arquímedes ideó el **tornillo** para elevar agua y máquinas de guerra. Los romanos destacaron en ingeniería: calzadas, acueductos, el hormigón y la **grúa** movida por personas.




## Alejandría y la herencia científica

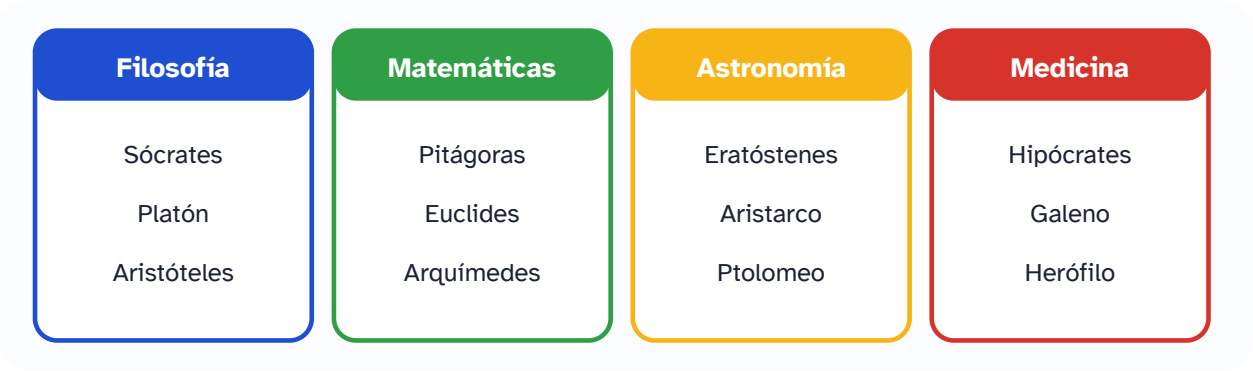
La **Biblioteca de Alejandría**, fundada hacia el 300 a. C., quiso reunir todos los libros del mundo: llegó a tener cientos de miles de rollos de papiro, y en el **Museo** trabajaban sabios pagados por el rey. Allí estudiaron Euclides, Eratóstenes, Herón o la matemática **Hipatia** (siglo IV d. C.). Gran parte de ese saber se perdió, pero mucho se salvó gracias a las copias de Bizancio y a los traductores árabes, que lo transmitieron a Europa en la Edad Media. Los científicos del Renacimiento, como Copérnico o Galileo, partieron de los clásicos para superarlos.

| Campo | Sabio | Aportación |
|---|---|---|
| Geometría | Euclides | los Elementos, demostraciones |
| Física | Arquímedes | flotación, palanca, π |

| Campo | Sabio | Aportación |
|---|---|---|
| Geografía | Eratóstenes | midió la Tierra |
| Medicina | Hipócrates, Galeno | observación, anatomía |
| Astronomía | Ptolomeo | modelo geocéntrico |
| Biología | Aristóteles | clasificación de animales |

undefined

## El saber antiguo en cuatro campos



## Ejercicios

1. **¿Qué aportaron Tales, Pitágoras y Demócrito?**

2. **¿Qué escuelas fundaron Platón y Aristóteles?**

3. **Explica la diferencia entre epicureísmo y estoicismo.**

4. **¿Qué son los Elementos de Euclides?**

5. **Explica la anécdota del «¡Eureka!».**

6. **¿Cómo supo Aristóteles que la Tierra es esférica?**

7. **Explica paso a paso el experimento de Eratóstenes.**

8. **¿Por qué se considera a Hipócrates padre de la medicina?**

9. **¿Qué era el mecanismo de Anticitera?**

10. **¿Cómo llegó a Europa gran parte de la ciencia griega?**

## Practica

1. **«Todo es número» es una idea de...**
   - **A)** Pitágoras
   - **B)** Heráclito
   - **C)** Epicuro
2. **Demócrito propuso que la materia está formada por...**
   - **A)** átomos
   - **B)** agua
   - **C)** cuatro humores
3. **Platón fundó la...**
   - **A)** Academia
   - **B)** Biblioteca
   - **C)** Stoa
4. **Los Elementos de geometría los escribió...**
   - **A)** Euclides
   - **B)** Arquímedes
   - **C)** Ptolomeo
5. **«Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo» se atribuye a...**
   - **A)** Arquímedes
   - **B)** Tales
   - **C)** Galeno
6. **Eratóstenes midió...**
   - **A)** la circunferencia de la Tierra
   - **B)** la distancia a la Luna
   - **C)** la velocidad de la luz
7. **El padre de la medicina es...**
   - **A)** Hipócrates
   - **B)** Galeno
   - **C)** Aristóteles
8. **Séneca fue un filósofo...**
   - **A)** estoico

**B)** epicúreo

**C)** presocrático

9. **Ptolomeo defendía un universo...**

**A)** geocéntrico

**B)** heliocéntrico

**C)** infinito

10. **Hipatia fue una matemática de...**

**A)** Alejandría

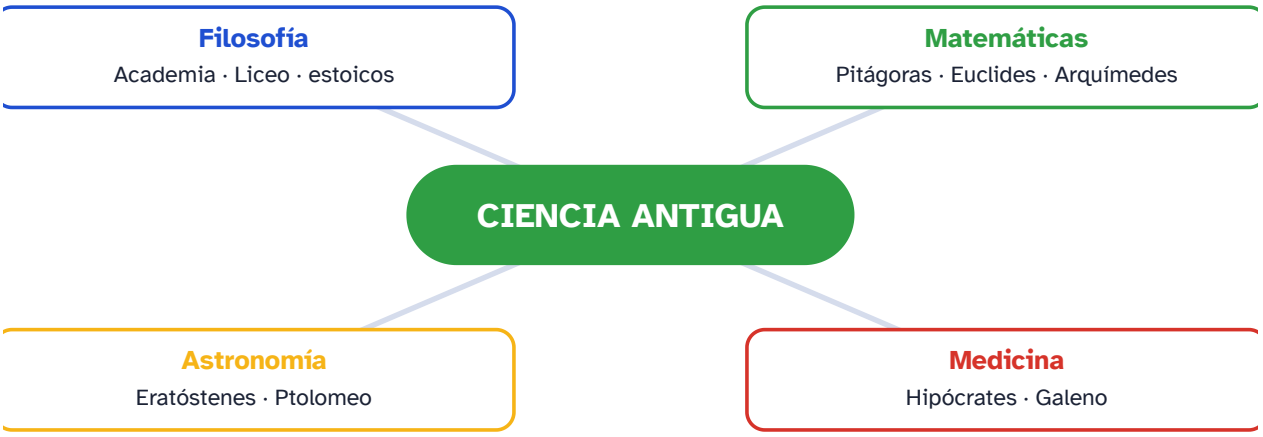
**B)** Atenas

**C)** Roma

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Las grandes escuelas filosóficas griegas y romanas; Tres aportaciones matemáticas y físicas; Cómo midió Eratóstenes la Tierra; Hipócrates y la medicina basada en la observación.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Academia**

Escuela fundada por Platón en Atenas.

**Liceo**

Escuela fundada por Aristóteles.

**Estoicismo**

Vivir según la razón y aceptar con serenidad lo que no depende de nosotros.

**Euclides**

Autor de los Elementos de geometría.

**Arquímedes**

Principio de flotación, palanca y valor de π.

**Eratóstenes**

Midió la circunferencia de la Tierra con sombras.

**Hipócrates**

Padre de la medicina; enfermedades con causas naturales.

**Biblioteca de Alejandría**

Gran centro del saber antiguo, con cientos de miles de rollos.

## Soluciones

1. **A)** Y su escuela.
2. **A)** Indivisibles.
3. **A)** En el 387 a. C.
4. **A)** En Alejandría.
5. **A)** Sobre la palanca.
6. **A)** Con sombras y geometría.
7. **A)** De la isla de Cos.
8. **A)** Nacido en Córdoba.
9. **A)** La Tierra en el centro.
10. **A)** Siglo IV d. C.

## Soluciones de los ejercicios

1. Tales: predijo un eclipse y aplicó la geometría. Pitágoras: todo es número, el teorema de los triángulos rectángulos. Demócrito: la materia formada por átomos.
2. Platón, la Academia; Aristóteles, el Liceo.
3. El epicureísmo busca la felicidad en placeres sencillos y en evitar el dolor; el estoicismo, en vivir según la razón y aceptar con serenidad lo que no depende de nosotros.
4. Un tratado de geometría que demuestra teoremas a partir de axiomas; se usó como libro de texto durante más de 2.000 años.
5. Arquímedes, al meterse en el baño, comprendió que un cuerpo sumergido desplaza un volumen de agua igual al suyo, y salió gritando «¡Eureka!» («¡Lo encontré!»).
6. Porque en los eclipses de Luna la sombra de la Tierra sobre ella es siempre curva.
7. En Siena el Sol no hacía sombra; en Alejandría, a la misma hora, la sombra formaba 7,2° (1/50 de círculo). Multiplicó por 50 la distancia entre las ciudades (5.000 estadios) y obtuvo 250.000 estadios, unos 40.000 km.
8. Porque explicó las enfermedades por causas naturales, basó la medicina en la observación y estableció un código ético para los médicos.
9. Un aparato de engranajes de bronce que calculaba posiciones astronómicas y eclipses; se considera la calculadora analógica más antigua.
10. Gracias a las copias de Bizancio y a las traducciones árabes, que en la Edad Media pasaron al latín.